



Universidad Autónoma de Chiapas

Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas · Campus IV

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES

Práctica: Desarrollar una aplicación web SPA Responsiva

Reporte de práctica

ALUMNO

Ezequiel Peña Mazariegos

MATRÍCULA

100017097

SEMESTRE Y GRUPO

7.º semestre · Grupo A

DOCENTE

Dr. Christian Mauricio Castillo Estrada

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas · 5 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web bajo el estilo arquitectónico SPA (*Single Page Application*) con diseño responsivo, que presente la oferta académica de una institución mediante un conjunto de tarjetas, tomando como referencia la plataforma gubernamental SaberesMX. La aplicación debe mostrar el precio de cada curso en tres monedas, obteniendo el tipo de cambio desde una API REST.

2. Enlaces de entrega

REPOSITORIO DE CÓDIGO (GITHUB)

<https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm>

APLICACIÓN PUBLICADA (HOSTING)

<https://ezequielpm.github.io/portafolio-dawm/actividades/02-cursos-monedas/>

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES DE LA MATERIA

<https://ezequielpm.github.io/portafolio-dawm/>

La aplicación se encuentra publicada en GitHub Pages, servicio de hospedaje de sitios estáticos. El sitio se sirve por HTTPS y se actualiza automáticamente con cada versión enviada al repositorio, por lo que el código publicado y el que se ejecuta en línea son siempre el mismo.

3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función dentro del proyecto
HTML5	Estructura semántica de la página única (SPA).
CSS3	Presentación, rejilla responsiva con CSS Grid, <i>media queries</i> y el efecto de ampliación en las imágenes.
JavaScript / jQuery 3.7.1	Generación dinámica de las tarjetas, petición a la API REST y recálculo de precios.
API REST Frankfurter	Tipo de cambio oficial del Banco Central Europeo. Servicio gratuito y sin llave de acceso.
API REST ExchangeRate-API	Servicio de respaldo, empleado si el principal no responde.
Git y GitHub Pages	Control de versiones y publicación del sitio.

4. Estructura del proyecto

portafolio-dawm/	
├─ index.html	Portada del portafolio de la materia
├─ assets/	Recursos compartidos (CSS, JS, imágenes)
└─ actividades/	
└─ 02-cursos-monedas/	Aplicación de esta práctica
├─ index.html	Página única (SPA)
├─ css/estilos.css	Estilos y diseño responsivo
└─ js/	
├─ cursos.js	Datos de los 6 cursos (precio fijo en MXN)
└─ app.js	Conexión a la API y dibujo de la interfaz

La aplicación es una SPA: toda la interfaz se resuelve en un solo documento `index.html`. No existe navegación entre páginas; el contenido se genera y se actualiza en el mismo documento mediante JavaScript.

[← Volver al portafolio](#)



AulaUNACH

Universidad para toda la vida

[Actualizar precios](#)

Oferta académica

Catálogo demostrativo de la materia *Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles*. El precio en pesos mexicanos es fijo; los precios en dólar y yen se recalculan con el tipo de cambio que entrega una API REST gratuita al pulsar **Actualizar precios**.

Tipo de cambio

Actualizado · Frankfurter · 04 de septiembre de 2026



MXN Peso mexicano **FIJO**
Precio fijo del catálogo



USD Dólar estadounidense
1 MXN = 0.05917 USD



JPY Yen japonés
1 MXN = 9.2459 JPY

Cursos de capacitación

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Desarrollo Web con HTML, CSS y JavaScript

Duración: 32 horas **Nivel:** Principiante

Construye tu primer sitio web desde cero: estructura semántica con HTML5, presentación con CSS3 e interactividad con JavaScript.

PrecioMXN
\$1,290.00

PrecioUS
\$76.33

PrecioYen
¥ 11,927

[Inscribirse](#)

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Diseño responsivo con Flexbox y Grid

Duración: 22 horas **Nivel:** Intermedio

Aprende a que una misma página se adapte al teléfono, la tableta y el escritorio usando los sistemas de maquetación modernos de CSS.

PrecioMXN
\$990.00

PrecioUS
\$58.58

PrecioYen
¥ 9,153

[Inscribirse](#)

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

jQuery y consumo de APIs REST

Duración: 18 horas **Nivel:** Principiante

Conecta tus páginas con servicios externos: peticiones asíncronas, manejo de respuestas en JSON y control de errores de red.

PrecioMXN
\$1,190.00

PrecioUS
\$70.41

PrecioYen
¥ 11,003

[Inscribirse](#)

Figura 1. Vista general de la aplicación en escritorio, con los precios ya actualizados desde la API.

5. Requerimiento funcional 1

Rejilla responsiva con seis tarjetas de cursos. Se crearon seis fichas; cada una incluye logo, título, descripción y botón de inscripción. Conforme al requerimiento, el botón *no tiene ninguna acción programada*.

El acomodo automático se resuelve con CSS Grid. La propiedad `auto-fill` calcula cuántas columnas caben en el ancho disponible y `minmax(280px, 1fr)` impide que una tarjeta se angoste más de 280 px:

```
.rejilla {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));  
  gap: 18px;  
}
```

De esta forma la rejilla pasa de cuatro columnas en escritorio a tres, dos y finalmente una sola en teléfono, sin necesidad de fijar la cantidad de columnas en cada resolución. Se añadieron *media queries* en 1024 px, 860 px y 520 px para ajustar márgenes y tipografía.

Cursos de capacitación

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Desarrollo Web con HTML, CSS y JavaScript

Duración: 32 horas

Principiante

Construye tu primer sitio web desde cero: estructura semántica con HTML5, presentación con CSS3 e interactividad con JavaScript.

PrecioMXN

\$1,290.00

PrecioUS

\$76.33

PrecioYen

¥ 11,927

Inscribirse

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Diseño responsivo con Flexbox y Grid

Duración: 22 horas

Intermedio

Aprende a que una misma página se adapte al teléfono, la tableta y el escritorio usando los sistemas de maquetación modernos de CSS.

PrecioMXN

\$990.00

PrecioUS

\$58.58

PrecioYen

¥ 9,153

Inscribirse

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

jQuery y consumo de APIs REST

Duración: 18 horas

Principiante

Conecta tus páginas con servicios externos: peticiones asíncronas, manejo de respuestas en JSON y control de errores de red.

PrecioMXN

\$1,190.00

PrecioUS

\$70.41

PrecioYen

¥ 11,003

Inscribirse

FCA



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Bases de datos relacionales con MySQL

Duración: 28 horas

Intermedio

Modela información, escribe consultas SQL y comprende la normalización que sostiene a cualquier aplicación de gestión.

PrecioMXN

\$1,090.00

PrecioUS

\$64.50

PrecioYen

¥ 10,078

Inscribirse

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Node.js y Express desde cero

Duración: 40 horas

Intermedio

Lleva JavaScript al servidor: crea tu propia API REST, define rutas y conecta el backend con una base de datos.

PrecioMXN

\$1,490.00

PrecioUS

\$88.16

PrecioYen

¥ 13,776

Inscribirse

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Flutter para aplicaciones móviles

Duración: 50 horas

Avanzado

Desarrolla una sola aplicación que funcione en Android y iOS, con widgets, navegación entre pantallas y consumo de servicios.

PrecioMXN

\$1,890.00

PrecioUS

\$111.83

PrecioYen

¥ 17,475

Inscribirse

Figura 2. Las seis fichas de cursos acomodadas en tres columnas (1240 px). Cada una presenta logo, título, descripción y botón de inscripción.

6. Diseño responsivo

Se verificó el comportamiento de la rejilla en tres resoluciones. En cada una se comprobó además que el ancho del documento no excediera el de la ventana, es decir, que no se produjera desplazamiento horizontal.



Figura 3. Tableta (768 px): dos columnas.



Figura 4. Teléfono (500 px): una columna.

7. Requerimiento funcional 2

Ampliación de la imagen al posicionar el cursor. Al colocar el puntero sobre la imagen del curso, esta aumenta un 10 % su tamaño mediante una transformación de CSS. El contenedor recorta el excedente con `overflow: hidden`, de modo que la tarjeta conserva sus dimensiones y el resto de la rejilla no se desacomoda:

```

.tarjeta-portada {
  height: 140px;
  overflow: hidden;          /* recorta la imagen cuando se agranda */
}

.portada-imagen {
  transition: transform 0.35s ease;
}

.tarjeta-portada:hover .portada-imagen {
  transform: scale(1.1);     /* 10 % mas grande */
}

```

Cursos de capacitación

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Desarrollo Web con HTML, CSS y JavaScript

⌚ Duración: 32 horas 📈 Principiante

Construye tu primer sitio web desde cero: estructura semántica con HTML5, presentación con CSS3 e interactividad con JavaScript.

 PrecioMXN	 PrecioUS	 PrecioYen
\$1,290.00	\$76.37	¥ 11,927

Inscribirse

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

Diseño responsivo con Flexbox y Grid

⌚ Duración: 22 horas 📈 Intermedio

Aprende a que una misma página se adapte al teléfono, la tableta y el escritorio usando los sistemas de maquetación modernos de CSS.

 PrecioMXN	 PrecioUS	 PrecioYen
\$990.00	\$58.61	¥ 9,153

Inscribirse

FING



FACULTAD DE INGENIERÍA

jQuery y consumo de APIs REST

⌚ Duración: 18 horas 📈 Principiante

Conecta tus páginas con servicios externos: peticiones asíncronas, manejo de respuestas en JSON y control de errores de red.

 PrecioMXN	 PrecioUS	 PrecioYen
\$1,190.00	\$70.45	¥ 11,003

Inscribirse

Figura 5. La tarjeta central tiene el cursor encima: su imagen se muestra ampliada al 110 % respecto de las laterales.

8. Requerimiento funcional 3

Actualización de precios contra una API REST. El precio en pesos mexicanos es un valor fijo del catálogo, definido en `js/cursos.js`. Al pulsar el botón *Actualizar precios* se realiza la petición al servicio de tipo de cambio y se recalculan únicamente las monedas extranjeras: dólar estadounidense y yen japonés.

Servicio	Petición
Principal Frankfurter	<code>https://api.frankfurter.dev/v1/latest?base=MXN&symbols=USD,JPY</code>
Respaldo ExchangeRate-API	<code>https://open.er-api.com/v6/latest/MXN</code>

Ambos servicios son gratuitos y no requieren llave de acceso. El código consulta el principal y, si la petición falla, recurre automáticamente al de respaldo; si tampoco responde, conserva tasas de referencia y advierte al usuario que no hubo conexión.

```
function actualizarPrecios() {
  $.getJSON(`https://api.frankfurter.dev/v1/latest?base=MXN&symbols=USD,JPY`)
    .done(function (data) {
      aplicarTasas(data.rates, "Frankfurter", data.date);
    })
    .fail(function () {
      $.getJSON("https://open.er-api.com/v6/latest/MXN")
        .done(function (data) { ... })
        .fail(function () { /* aviso de sin conexion */ });
    });
}

function convertir(montoMXN, moneda) {
  return montoMXN * (tasas[moneda] || 1);
}
```

El formato de cada cantidad se resuelve con `Intl.NumberFormat`, que aplica el símbolo, el separador de miles y la cantidad de decimales que corresponden a cada moneda; por ello el yen se presenta sin decimales.

Tipo de cambio

Precios estimados · pulsa «Actualizar precios» para consultar la API

 **MXN** Peso mexicano **FIJO**
Precio fijo del catálogo

 **USD** Dólar estadounidense
1 MXN = 0.0592 USD

 **JPY** Yen japonés
1 MXN = 9.2459 JPY

Figura 6. Estado inicial: la aplicación muestra tasas de referencia e indica que debe pulsarse el botón.



Figura 7. Después de pulsar Actualizar precios: se confirma la fuente y la fecha del tipo de cambio obtenido.

9. Conclusiones

La práctica permitió aplicar CSS Grid como mecanismo de maquetación responsiva y comprobar que `auto-fill` con `minmax()` resuelve el acomodo de las tarjetas sin declarar la cantidad de columnas para cada resolución, lo que reduce considerablemente el número de *media queries* necesarias.

En cuanto al consumo del servicio externo, se identificó la conveniencia de prever la falla de la API: una aplicación que depende de un servicio de terceros debe seguir siendo utilizable cuando este no responde. Por ello se implementó un servicio de respaldo y un conjunto de tasas de referencia, con un aviso explícito al usuario sobre el origen de los datos que está viendo.

Finalmente, separar los datos de los cursos (`cursos.js`) de la lógica de la interfaz (`app.js`) facilitó modificar el catálogo sin tocar el código de presentación, criterio que se conservará en las siguientes actividades del portafolio.